

Leçon 161 - Espaces vectoriels et espaces affines euclidiens : distances, isométries.

I Distance dans un espace euclidien

I.1 Distance et projection orthogonale

Définition 1. On appelle espace euclidien ...

Proposition 2. Identité du parallélogramme

Proposition 3. Pythagore

Exemple 4. $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ est euclidien ssi $p = 2$.

Proposition 5. Soit F un sev de E , on a $E = F \oplus F^\perp$.

Définition 6. La projection sur F parallèlement à $F^\perp$ s'appelle la projection orthogonale sur F .

Proposition 7. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormale de F . On a $y = \Pi_F(x)$ ssi $y \in F$ et $x - y \in F^\perp$ ssi $y = \sum_{i=1}^p \langle y, e_i \rangle e_i$

Proposition 8. Soit p une projection sur F parallèlement à G . p est la projection orthogonale sur F ssi $\|p(x)\| \leq \|x\|$ pour tout $x \in E$.

Exemple 9. $\Pi_{S_n(\mathbb{R})}(A) = \frac{A+tA}{2}, \Pi_{A_n(\mathbb{R})}(A) = \frac{A-tA}{2}$.

Proposition 10 (Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt).

Application 11. Calcul d'un minimum de Distance.

I.2 Aspect différentiel de la distance

Proposition 12. Soit $f : x \mapsto \|x\|^2$. alors f est $\mathcal{C}^1$ et pour tout $h \in \mathbb{E}$, $df_x(h) = \langle 2x, h \rangle$.

Corollaire 13. La norme $\varphi := \|\cdot\|$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $E \setminus \{0\}$, et $d\varphi_x(h) = \langle \frac{x}{\|x\|}, h \rangle$

Exemple 14 (Point de Fermat). Soient $a, b, c \in E$, $f : x \mapsto \|x - a\| + \|x - b\| + \|x - c\|$. Si f admet un minimum en $p \neq a, b, c$, alors $\frac{p-a}{\|p-a\|} + \frac{p-b}{\|p-b\|} + \frac{p-c}{\|p-c\|} = 0$.

Lemme 15. Soit u un endomorphisme autoadjoint. Si x maximise $\varphi : x \mapsto \langle u(x), x \rangle$ pour les vecteurs de norme 1, alors x est un vecteur propre et le maximum est valeur propre.

Corollaire 16. Tout endomorphisme autoadjoint d'un espace euclidien est diagonalisable dans une base orthonormale.

I.3 Déterminant de Gram

Définition 17. Soit $x_1, \dots, x_n$ n vecteurs de E . On appelle matrice de Gram de $x_1, \dots, x_n$ la matrice $(\langle x_i, x_j \rangle)_{i,j}$ et le déterminant de Gram de cette matrice le déterminant de la matrice de Gram associée, que l'on note $G(x_1, \dots, x_n)$.

Proposition 18. Soit F un sev dont $(e_1, \dots, e_p)$ est une base (pas nécessairement orthonormale). Alors $d(x, F)^2 = \frac{G(e_1, \dots, e_p, x)}{G(e_1, \dots, e_p)}$.

Application 19. Le minimum de $\varphi : (a_1, \dots, a_n) \mapsto \int_0^1 (1 + a_1x + \dots + a_nx^n)^2 dx$ est $\frac{1}{(n+1)^2}$.

Corollaire 20 (Inégalité de Hadamard). Soit $v_1, \dots, v_n$ une famille de E . On a $\det(v_1, \dots, v_n) \leq \prod_{i=1}^n \|v_i\|$ avec égalité ssi la famille $(v_i)_i$ est orthogonale.

Remarque 21. Cette dernière inégalité montre que le volume du paralléloèdre formé par les (v_i) est maximale si il est droit et que de plus, ce volume est égal au produit des longueurs du paralléloèdre ssi il est droit.

II Isométries

II.1 Cadre vectoriel

Définition 22. On dit que u est une isométrie (vectorielle) si pour tout $x \in E$, $\|u(x)\| = \|x\|$. On désigne par $O_n(\mathbb{R}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^tMM = I_n\}$.

Proposition 23. Une isométrie (vectorielle) de E est un isomorphisme de E . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On note M sa matrice canoniquement associée. On a les équivalences suivantes :

1. $u \in O(E)$
2. $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$
3. Pour toute BON $\mathcal{B}$ de E , $u(\mathcal{B})$ est une BON
4. Il existe une BON $\mathcal{B}$ telle que $u(\mathcal{B})$ est une BON
5. $M \in O_n(\mathbb{R})$

Exemple 24. $R_\theta \in O_2(\mathbb{R})$

Définition 25. On appelle réflexion une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan. On appelle renversement une symétrie orthogonale par rapport à un espace de dimension $n - 2$.

Exemple 26. Les réflexions sont des éléments de $O(E)$, mais pas de $SO(E)$. Les renversements sont des éléments de $SO(E)$.

Proposition 27. $O(E)$ est un sous-groupe de $Gl(E)$. Si $u \in O(E)$, $Sp(u) \subset \{-1, 1\}$.

Proposition 28. Une symétrie est dans $O(E)$ ssi elle est orthogonale ssi elle est autoadjointe. Une projection est dans $O(E)$ ssi elle est l'identité.

Proposition 29. Le centre de $O(E)$ est $\{-\text{id}, \text{id}\}$, et le centre de $SO(E)$ est $\{-\text{id}, \text{id}\}$ si n est pair, $\{\text{id}\}$ si n est impair.

Proposition 30. $O(E)$ est engendré par les réflexions.

Définition 31. On appelle groupe spécial orthogonale le groupe $SO(E) := \{u \in O(E) \mid \det(u) = 1\}$.

Proposition 32. Pour $\dim E \geq 3$, $SO(E)$ est engendré par les renversements. De plus, les renversements sont conjugués dans $SO(E)$.

II.2 Cadre affine

Définition 33. Soit $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$. On dit que f est une isométrie affine si pour tout $P, Q \in \mathcal{E}$, $d(f(P), f(Q)) = d(P, Q)$. On note $Is(\mathcal{E})$ l'ensemble des isométries affines de $\mathcal{E}$

Proposition 34. f est une isométrie affine ssi f est affine et sa partie linéaire est un élément de $O(E)$.

Corollaire 35. $Is(\mathcal{E})$ est un sous-groupe de $GA(\mathcal{E})$.

Définition 36. On peut définir de même les isométries positives par $Is^+(\mathcal{E}) := \{f \in Is(\mathcal{E}) \mid \det(\vec{f}) = 1\}$ qui est un sous-groupe de $Is(\mathcal{E})$.

Proposition 37. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, f est une isométrie affine ssi df_x est une isométrie vectorielle en tout point de $x \in \mathbb{R}^n$.

Proposition 38. Soit h une application affine et t une translation de vecteur $v \in E$ et avec h admettant au moins un point fixe. Alors $h \circ t = t \circ h$ ssi $v \in E_1(\vec{h})$

Théorème 39. Soit $f \in Is(\mathcal{E})$. Il existe un unique couple (t, g) tel que t est une translation de vecteur $\vec{u}$, $\vec{u}$ est un point fixe de $\vec{g}$, et $f = t \circ g = g \circ t$.

III Structure de $O(E)$ et $SO(E)$

III.1 Cas général

Proposition 40. Soit $u \in O(E)$. Il existe une BON telle que $Mat_{\mathcal{B}}(u)$ soit de la forme $\text{diag}(I_s, -I_r, R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_p})$.

Application 41. On a $\exp(\mathcal{A}_n(\mathbb{R})) = SO_n(\mathbb{R})$. En particulier, $SO_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs, et $O_n(\mathbb{R})$ possède deux composantes connexes (par arcs) homéomorphes à $SO_n(\mathbb{R})$, étant $O_n^-(\mathbb{R})$ et $SO_n(\mathbb{R})$.

Proposition 42. $O(E)$ et $SO(E)$ sont compactes

Application 43. La décomposition OS est un homéomorphisme.

III.2 Cas de la dimension 2

Théorème 44 (Classification de $O_2(\mathbb{R})$). Les isométries vectorielles du plan sont les rotations et les réflexions, qui s'écrivent dans une certaine base $R_\theta = \dots, S_\theta$.

Remarque 45. R_θ représente une rotation d'angle θ dans le sens direct, S_θ représente une symétrie d'axe ayant un angle de $\theta/2$ par rapport à l'axe des abscisses

Proposition 46. $SO_2(\mathbb{R}) = \{R_\theta \mid \theta \in \mathbb{R}\}$ est abélien, isomorphe à $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, isomorphe au groupe $\mathbb{U}$.

Remarque 47. Voir Annexe pour la table de multiplication dans $O_2(\mathbb{R})$.

Proposition 48 (Classification des isométries affines du plan).

III.3 Cas de la dimension 3

Théorème 49 (Classification de $O_3(\mathbb{R})$). Les isométries de l'espace sont

1. Les rotations d'axe D , ayant pour matrice dans une BON adapté à $E = D \oplus D^\perp$, $\text{diag}(1, R_\theta)$
2. Les anti-rotations d'axe D , composée d'une rotation d'axe D et d'une réflexion selon $D^\perp$, ayant pour matrice dans une BON adapté à $E = D \oplus D^\perp$, $\text{diag}(-1, R_\theta)$

Exemple 50. Pour $u \in SO_3(\mathbb{R})$, $\text{tr}(u) = 1 + 2 \cos(\theta)$ pour un certain $\theta \in \mathbb{R}$.

Proposition 51. $SO_3(\mathbb{R})$ est simple

Corollaire 52. $SO_n(\mathbb{R})$ est simple pour $n \geq 3$.

Proposition 53 (Classification des isométries affines de l'espace).